

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

1. Identificación

Nombre del Caso de Uso	Actualización de Cliente
ID	CU-CLI-002
Versión	1.0
Fecha	___ / ___ / ____
Autor	_____
Sistema	CommerX
Módulo	Gestión de Clientes

2. Descripción General

Descripción breve	Permite modificar los datos de contacto de un cliente existente en el sistema. El nombre, el apellido y el número de documento no pueden modificarse, ya que forman parte de la identidad registrada del cliente.
Objetivo	Mantener actualizada la información de contacto de un cliente ya registrado, garantizando que los datos modificados cumplan las mismas reglas de negocio que en el alta.
Alcance	Desde la localización del cliente hasta la confirmación de la actualización exitosa.

3. Actores

Actor principal	Usuario / Operador / Administrador
Actores secundarios	Sistema de validación

4. Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- El usuario debe tener permisos para modificar clientes.
- El cliente a modificar debe existir en el sistema.
- El sistema debe estar disponible.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

5. Postcondiciones

Estado	Resultado
Éxito	Los datos de contacto del cliente quedan actualizados en la base de datos. El ID, nombre, apellido y número de documento permanecen sin cambios. Se muestra confirmación de la operación al usuario.
Fallo	No se persisten cambios en la base de datos. Se informa el motivo del error al usuario. Los datos originales del cliente permanecen intactos.

6. Flujo Principal

Paso	Descripción
1	El actor accede a la pantalla de gestión de clientes.
2	El actor localiza al cliente por ID o número de documento.
3	El sistema muestra los datos actuales del cliente en un formulario. Los campos <i>Nombre</i> , <i>Apellido</i> y <i>Documento</i> aparecen en modo solo lectura.
4	El actor modifica uno o más de los campos habilitados: · Email · Teléfono · Dirección · Fecha de nacimiento
5	El actor confirma la operación presionando <i>Guardar cambios</i> .
6	El sistema valida los datos modificados contra las reglas de negocio.
7	El sistema actualiza el registro del cliente en la base de datos.
8	El sistema muestra mensaje de confirmación de la actualización exitosa.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

7. Flujos Alternativos

7.1 CLIENTE NO ENCONTRADO

- El sistema no encuentra un cliente con el criterio ingresado.
- Se muestra un mensaje indicando que el cliente no existe en el sistema.
- El actor puede ingresar un nuevo criterio de búsqueda o cancelar.

7.2 EMAIL CON FORMATO INVÁLIDO

- El sistema detecta que el nuevo email no cumple el formato `usuario@dominio.extensión`.
- Se muestra el mensaje de error junto al campo Email.
- El actor puede corregir el dato y reintentar.

7.3 EMAIL DUPLICADO

- El sistema detecta que el nuevo email ya pertenece a otro cliente distinto.
- Se notifica al usuario indicando el conflicto de unicidad.
- El actor puede ingresar un email diferente o cancelar la operación.

7.4 FECHA DE NACIMIENTO INVÁLIDA

- El sistema detecta que la nueva fecha es futura, o que el cliente no cumpliría 18 años con la fecha ingresada.
- Se muestra el mensaje de error junto al campo Fecha de nacimiento.
- El actor puede corregir el dato y reintentar.

7.5 SIN CAMBIOS DETECTADOS

- El actor confirma sin haber modificado ningún campo habilitado.
- El sistema detecta que los valores ingresados son idénticos a los actuales.
- Se informa al usuario que no se realizaron modificaciones y no se persiste nada.

7.6 ERROR DEL SISTEMA

- Falla durante la persistencia de los datos en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de error técnico al usuario.
- Los datos originales del cliente no se ven afectados.
- El error queda registrado en los logs del sistema.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

8. Reglas de Negocio

Código	Descripción
RN-001	El nombre, el apellido y el número de documento son inmutables. No pueden modificarse una vez registrado el cliente.
RN-002	El email debe tener formato válido: <code>usuario@dominio.extensión</code> .
RN-003	El email debe ser único en el sistema. No puede coincidir con el de otro cliente distinto al que se está editando.
RN-004	La fecha de nacimiento debe mantener la mayoría de edad (18 años cumplidos al momento de la actualización).
RN-005	La fecha de nacimiento no puede ser una fecha futura ni la fecha actual.
RN-006	Debe existir al menos un campo modificado respecto al valor actual para que la operación proceda.

9. Requisitos No Funcionales

Usabilidad	El formulario debe mostrar los datos actuales del cliente precargados. Los campos no editables (Nombre, Apellido, Documento) deben estar visualmente diferenciados.
Rendimiento	La carga de datos del cliente y la confirmación de la actualización deben completarse en menos de 2 segundos.
Seguridad	Solo usuarios autenticados con el permiso correspondiente pueden modificar clientes.
Trazabilidad	La operación debe quedar registrada indicando qué campos fueron modificados, por quién y cuándo.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

10. Datos de Entrada

Campo	Editable	Descripción
ID de cliente	No	Identificador único. Se usa para localizar el registro. Solo lectura.
Nombre	No	Inmutable. Se muestra como referencia.
Apellido	No	Inmutable. Se muestra como referencia.
Número de documento	No	Inmutable. Identifica de forma única al cliente.
Email	Sí	Formato válido requerido. Debe ser único (excluyendo al cliente actual).
Teléfono	Sí	Sin restricción de formato estricta.
Dirección	Sí	Sin restricción de formato estricta.
Fecha de nacimiento	Sí	Fecha pasada. El cliente debe mantener la mayoría de edad (18 años).

11. Datos de Salida

Confirmación	Mensaje indicando que los datos fueron actualizados exitosamente.
ID del cliente	Confirmación del cliente que fue modificado.
Datos actualizados	Los nuevos valores confirmados por el sistema.
Mensajes de error	Descripción del error en caso de fallo, asociada al campo que lo originó.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

12. Validaciones

Validación	Descripción
Existencia del cliente	El ID debe corresponder a un cliente registrado en el sistema.
Formato de email	Debe cumplir el patrón <code>usuario@dominio.extensión</code> .
Unicidad de email	El nuevo email no debe pertenecer a otro cliente existente. La verificación excluye al cliente que se está editando.
Mayoría de edad	La fecha de nacimiento debe resultar en al menos 18 años cumplidos al momento de la actualización.
Fecha no futura	La fecha de nacimiento no puede ser igual o posterior a la fecha actual.
Existencia de cambios	Al menos uno de los campos editables debe diferir del valor actual almacenado.

13. Interfaz de Usuario

Formulario	Campos precargados con los datos actuales del cliente. Campos no editables con estilo visual diferenciado: · Nombre · Apellido · Documento Campos editables habilitados: · Email · Teléfono · Dirección · Fecha de nacimiento
Botones	Guardar cambios · Cancelar
Mensajes en línea	Errores de validación junto a cada campo que los originó.
Confirmación	Mensaje de éxito visible al completar la operación exitosamente.

14. Frecuencia de Uso

Frecuencia	Media
------------	-------

15. Prioridad

Prioridad	Alta
-----------	------

16. Supuestos

- El usuario conoce el ID o el número de documento del cliente a modificar.
- El sistema tiene acceso a la base de datos para localizar y actualizar el registro.
- El cliente fue registrado previamente mediante el caso de uso **CU-CLI-001 — Alta de Cliente**.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

17. Dependencias

CU-CLI-001	Alta de Cliente. El cliente debe existir en el sistema antes de poder ser actualizado.
Base de datos	Acceso de lectura y escritura sobre el repositorio de clientes.
Autenticación	El sistema de autenticación debe estar disponible para verificar permisos del usuario.

18. Riesgos

Riesgo	Mitigación
Email duplicado por condición de carrera	Aplicar restricción de unicidad en la base de datos como segunda línea de defensa.
Modificación no autorizada	Validar permisos tanto en la capa de presentación como en la capa de aplicación.
Falla durante la persistencia	Usar operación atómica para garantizar que el registro no quede en estado inconsistente.

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

19. Actividad Práctica

CONSIGNA

Con base en este caso de uso y en el material teórico visto hasta ahora, implementar en el proyecto **COMMERX**

los elementos detallados a continuación. Cada ítem debe seguir los mismos patrones y convenciones aplicados en el caso de uso

CU-CLI-001 — ALTA DE CLIENTE

CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

DOMINIO — COMMERX.DOMAIN

- ☐ Agregar el método `Update()` a la entidad `Customer` con los cuatro campos modificables.
- ☐ Verificar que `Email` y `BirthDate` sean validados por sus Value Objects dentro del método.
- ☐ Garantizar que `FirstName`, `LastName` y `Document` no sean modificables desde afuera de la entidad.

APLICACIÓN — COMMERX.APPLICATION

- ☐ Crear `UpdateCustomerRequest` como `sealed class` con propiedades `init` y constructor explícito.
- ☐ Crear `UpdateCustomerResponse` como `sealed class` con propiedades `init` y constructor explícito.
- ☐ Crear `IUpdateCustomerInputPort` con el método `ExecuteAsync()`.
- ☐ Crear `IUpdateCustomerOutputPort` con los métodos `HandleSuccessAsync`, `HandleDuplicateAsync`, `HandleValidationErrorAsync` y `ValidationErrorsAsync`.
- ☐ Ampliar `ICustomerRepository` con los métodos para localizar y persistir la actualización del cliente.
- ☐ Implementar `UpdateCustomerUseCase` con la lógica completa del caso de uso.
- ☐ Registrar `UpdateCustomerUseCase` en `DependencyContainer` de la capa de aplicación.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

- ☐ ¿Qué métodos nuevos necesita `ICustomerRepository` para localizar un cliente por ID y persistir la actualización?
- ☐ ¿Cómo se verifica que el nuevo email no pertenece a otro cliente distinto al que se está editando?
- ☐ ¿Dónde y cómo se detecta que no hubo cambios en los datos? ¿En el Interactor o en la entidad?
- ☐ ¿Por qué `FirstName`, `LastName` y `Document` no deben ser campos editables en `Update()`?
- ☐ ¿Qué excepción lanza el VO `Email` si el formato es inválido? ¿Quién la captura y cómo la traduce?

Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:
CommerX

20. Notas

DIFERENCIA CLAVE ENTRE ALTA Y ACTUALIZACIÓN

En el Alta (CU-CLI-001) el sistema genera un `Id` nuevo con `Guid.NewGuid()`. En la Actualización (CU-CLI-002) el `Id` ya existe: el sistema lo usa para localizar al cliente. Nunca se genera un nuevo `Id`.

El método `Update()` de la entidad recibe los nuevos valores y aplica las mismas reglas de validación que `Create()` para los campos que lo requieren. La entidad sigue siendo responsable de su propia validez en todo momento.

ATENCIÓN — UNICIDAD DE EMAIL EN LA ACTUALIZACIÓN

Al verificar que el nuevo email no esté duplicado, la consulta al repositorio debe

EXCLUIR AL CLIENTE ACTUAL

de la búsqueda. De lo contrario, si el usuario guarda sin cambiar el email, el sistema lo rechazaría incorrectamente por encontrar su propio email ya registrado.